

《程序设计艺术与方法》上机实验练习

各讲练习题

附件 1: STL 类练习题

附件 2: 搜索类练习题

附件 3: 模拟类练习题

附件 4: 排列组合练习题

附件 5: 动态规划练习题

附件 1: STL 练习题

1: 【题面描述】 查询数据

给定一个初始为空的可重复集容器，进行 N 次如下的操作 ($N < 200000$)。

1) 插入元素 x ; 2) 删除元素 x ; 3) 查询集合中与元素 x 相差最小的元素。

输入说明:

第一行是一个整数，表示操作的次数，操作可以是如下 3 种之一，1 表示插入元素 x ; 2 表示删除元素 x ; 3 表示查询集合中与元素 x 相差最小的元素。最后输出集合中的元素个数。 x 是整数类型， $0 \leq x \leq 100000$ 。

输出说明:

操作指令为 3 时输出集合中与元素 x 相差最小的元素。

输入样例:

```
10
1 50
1 40
1 35
1 50
1 67
1 56
1 22
2 40
2 67
3 30
```

输出样例:

```
35
```

2: 【题面描述】约瑟夫环

N 个小朋友们排成一个圆圈，编号分别为 1, 2, 3..., N; 第 1 个小朋友从 1 开始报数，报到 M 的小朋友离开座位；然后下一个小朋友从 1 接着报数；直到剩下最后一个小朋友为止。

输入说明：输入两个数字 N 和 M；($1 \leq N$, $M \leq 1000$)

输出说明：输出最后一个小朋友的初始编号；

输入样例：10 5

输出样例：3

3: 【题面描述】特殊质数

如果一个整数是质数，而且它的首位和末位也都是质数，则称之为“纯质数”。现在，请在给出的 N 个正整数中统计“纯质数”的总个数。

输入说明：

输入第一行为 N ($1 \leq N \leq 20$)，表示有 N 个数。第二行为 N 个正整数(每个数不超过 1000000000)。

输出说明：

输出为符合“纯质数”的数的个数，如果没有，可以输出 0。

输入样例：

3

3 29 7

输出样例：

2

样例说明：符合条件的两个数是 3 和 7

附件 2：搜索类练习题

1:【题面描述】输出二维矩阵的四周中出现次数最多的元素，如果次数相同请按数值从大到小的次序，依次输出。

输入说明：第一行是整数 N ($0 < N < 10000$)，表明矩阵的维度，接下来是 N 行，每行 N 个数。

输出说明：矩阵边界中出现次数最多的元素，如果有多个元素的出现次数相同，按数值从大到小的次序依次输出这些元素。

输入样例 1: 4

```
1 2 3 4
2 3 4 1
3 4 1 2
4 1 2 3
```

输出样例 1: 2

输入样例 2: 4

```
1 2 3 4
2 3 4 1
3 4 1 2
4 1 2 1
```

输出样例 2: 2 1

2:【题面描述】在某国市面上流通 n 种不同面额的货币，第 i 种货币的面额为 $a[i]$ ，你可以假设每一种货币都有无穷多张。为了方便，把货币种数为 n 、面额数组为 $a[1..n]$ 的货币系统记作 (n, a) 。

在一个完善的货币系统中，每一个非负整数的金额 x 都应该可以被表示出，即对每一个非负整数 x ，都存在 n 个非负整数 $t[i]$ 满足 $a[i] \times t[i]$ 的和为 x 。然而，该国度中，货币系统可能是不完善的，即可能存在金额 x 不能被该货币系统表示出。例如在货币系统 $n=3$, $a=[2, 5, 9]$ 中，金额 1, 3 就无法被表示出来。

两个货币系统 (n, a) 和 (m, b) 是等价的，当且仅当对于任意非负整数 x ，它要么均可以被两个货币系统表示出，要么不能被其中任何一个表示出。现该国计划简化货币系统。他们希望找到一个货币系统 (m, b) ，满足 (m, b) 与原来的货币系统 (n, a) 等价，且 m 尽可能的小。他们希望你来协助完成这个艰巨的任务：找到最小的 m 。

输入说明：输入文件的第一行包含一个整数 T ，表示数据的组数。接下来按照如下格式分别给出 T 组数据。每组数据的第一行包含一个正整数 n 。接下来一行包含 n 个由空格隔开的正整数 $a[i]$ 。

输出说明：针对输入的 T 组数据，每组输出找到的最小 m ，每行输出一个。

输入样例：

```
2
4
3 19 10 6
```

5

11 29 13 19 17

输出样例:

2

5

3 【题面描述】小明自创了一种几何绘画，每幅画的高是 N ，宽是 M 。画面上只有两种字符‘-’和‘#’。所有的‘#’组成了相互不重叠的矩形。画面上的矩形相互之间不会在边上或四角相邻。请编写程序找出画面上的矩形数量。

输入说明：第一行是两个整数 N 和 M （1000 以内的正整数），表示画面的高和宽；之后的 N 行，每行 M 个字符，由字符‘-’和‘#’组成，表示小明画的图画。

输出说明：输出画面上的矩形数量。

输入样例 1:

1 10

-#-##--####

输出样例 1:

3

输入样例 2:

4 4

##-#

##--

#--#

输出样例 2:

4

附件 3：模拟类练习题

1【题目描述】给定一个初始为空的序列，你需要对它执行以下两种操作。

- (1) 从序列尾部插入元素 x
 - (2) 查询以 i 为左/右端点，和为 x 的子段个数
- (题目保证 2 操作的答案之和 $\leq N$)

输入说明：

第一行包含一个正整数 N ，表示操作的次数。

接下来 N 行每行包含两个或三个整数，表示一个操作，具体如下：

- (1) $1\ x$ ：在序列尾部插入元素 x
- (2) $2\ i\ x$ ：输出以 i 为左/右端点，和为 x 的子段个数

输出说明：

输出包含若干行，均为操作 2 输出的结果。

输入样例：

```
6
1 1
1 2
1 1
1 2
1 3
2 2 3
```

输出样例：

```
2
```

数据范围：

$N \leq 100000$ ； $i \leq$ 已执行的操作 1 的次数； x 在 int 范围内。

2【题面描述】小明最近要负责图书馆的管理工作，需要记录下每天读者的到访情况。每位读者有一个编号，每条记录用读者的编号来表示。给出读者的来访记录，请问每一条记录中的读者是第几次出现。

输入说明：

输入的第一行包含一个整数 n ，表示涛涛的记录条数。

第二行包含 n 个整数，依次表示涛涛的记录中每位读者的编号。

输出说明：

输出一行，包含 n 个整数，由空格分隔，依次表示每条记录中的读者编号是第几次出现。

输入样例

```
5
1 2 1 1 3
```

输出样例

```
1 1 2 3 1
```

3【题面描述】题目要求比较两副扑克牌的大小,其中每副扑克牌由5张牌组成。每行输入包含10张牌即两副牌,输出哪副牌更大,或者两副牌一样大。

牌的大小定义为:

- (1)Highcard:根据牌从大到小的顺序依次比较。
- (2)Pair:有一个对子和3张其他牌,先比较对子的大小,再比较其他牌。
- (3)Two pairs:有两个对子和1张其他牌,从大到小比较对子的大小,再比较其他牌。
- (4)Three of a kind:有3张面值相同的牌,比较这个值。
- (5)Straight:5张牌连续,比较最大的牌。
- (6)Flush:5张牌花色相同,根据牌从小到大的顺序依次比较。
- (7)Full house:有3张面值相同的牌和一个对子,比较3个值相同的牌的大小。
- (8)Four of a kind:有4张牌面值相同,比较这个值。
- (9)Straightflush:5张牌花色相同且面值连续,比较面值最大的牌,如果两副牌种类不同,则按照以上描述,编号大的那副牌更大;如果种类相同,则按照定义判断大小。

牌的花色有 C(clubs)、D(diamonds)、H(Hearts)、S(spades)4种,面值有 2、3、4、5、6、7、8、9、T、J、Q、KA 共13种。每张牌用面值和花色来表示

输入说明:

第一行是一个整数 n,表示需要比较的牌序列组数。之后 n 行,每行 10 个牌面描述,第一个字符表示面值,第二个表示花色。黑方在前,白方在后。

输出说明:

针对每组牌,输出白方还是黑方牌面大,白方牌面大输出“White wins.”,黑方牌面大输出“Black wins.”。

输入样例:

```
4
2H 3D 5S 9C KD 2C 3H 4S 8C AH
2H 4S 4C 2D 4H 2S 8S AS QS 3S
2H 3D 5S 9C KD 2C 3H 4S 8C KH
2H 3D 5S 9C KD 2D 3H 5C 9S KH
```

输出样例:

```
White wins.
Black wins.
Black wins.
Tie.
```

附件 4：排列组合类练习题

1. 【题面描述】给出两个整数 A 和 B，可以重新排列 A 得到新的数字 C（不能有前导 0）。求在小于等于 B 的情况下，C 的最大值是多少。如果不存在输出 -1。

输入说明：

第一行包含两个整数 A 和 B。 $1 \leq A, B < 10^9$ 。

输出说明：

输出符合条件情况下 C 的最大值。

输入样例 1：

1234 3456

输出样例 1：

3421

输入样例 2：

10000 5

输出样例 2：

-1

2. 【题面描述】小明今天的心情特别好，准备去买一些蛋糕犒劳一下自己，蛋糕店的蛋糕是排列成一行的，每个蛋糕有不同的高度，小明不想太过于麻烦，所以买的蛋糕一定要相邻，但是为了不突兀，这些蛋糕中的最高的与第二高的差值应该尽可能小。

输入说明：

正整数 n, k ，表示蛋糕店蛋糕的数目与大翔子想要买的蛋糕数 ($1 \leq k \leq n \leq 1000000$) 接下来是 n 个正整数，表示第 i 个蛋糕的高度，高度为大于 0 小于 1000000 的正整数。

输出说明： 输出一个正整数，表示最小的这些蛋糕中的最高的与第二高的差值。

输入样例：

6 3

1 2 3 5 8 5

输出样例：

1

3. 【题面描述】给定一个正整数数列和正整数 p ，设这个数列中的最大值是 M ，最小值是 m ，如果 $M \leq m \times p$ ，则称这个数列是“完美数列”。现在给定参数 p 和一些正整数，请编程从中选择尽可能多的数已构成一个“完美序列”。

输入说明：输入第一行给出两个正整数 N 和 p ，其中 N ($N < 10^5$) 是输入正整数的个数， p ($p < 10^9$) 是给定的参数。第二行给出 N 个正整数，每个数不超过 10^9 。

输出说明：在一行中输出最多可以选择的数，以便使用他们组成一个“完美序列”。

输入样例：

10 8

2 3 20 4 5 1 6 7 8 9

输出样例：

8

附件 5：动态规划类练习题

1 【题面描述】厨师准备给小朋友们制作 m 道菜，每道菜均使用 k 克原材料。为此，厨师购入了 n 种原材料，原材料从 1 到 n 编号，第 i 种原材料的质量为 d_i 克。 n 种原材料的质量之和恰好为 $m \times k$ 克，其中 d_i 与 k 都是正整数。

制作菜品时，一种原材料可以被用于多道菜，但为了让菜品的味道更纯粹，厨师打算每道菜至多使用 2 种原材料。现在请你判断是否存在一种满足要求的制作方案。更具体地，方案应满足下列要求：

- 共做出 m 道菜。
- 每道菜至多使用 2 种原材料。
- 每道菜恰好使用 k 克原材料。
- 每道菜使用的每种原材料的质量都为正整数克。
- n 种原材料都被恰好用完。

若存在满足要求的制作方案，你还应该给出一种具体的制作方案。

输入格式

本题单个测试点包含多组测试数据。

第一行一个整数 T 表示数据组数。对于每组数据：

- 第一行三个正整数 n, m, k 分别表示原材料种数、需要制作的菜品道数、每道菜品需使用的原材料的质量。
- 第二行 n 个整数，第 i 个整数表示第 i 种原材料的质量 d_i 。

输出格式

对于每组测试数据：

- 若不存在满足要求的制作方案，则输出一行一个整数 -1 ；
- 否则你需要输出 m 行，每行表示一道菜品的制作方案，根据使用的原材料种数，格式为下列两种之一：
 - 依次输出一行两个整数 i 和 x ，表示该道菜使用 x 克第 i 种原材料制作。你应保证 $1 \leq i \leq n, x=k$ 。
 - 依次输出一行四个整数 i, x, j 和 y ，表示该道菜使用 x 克第 i 种原材料与 y 克第 j 种原材料制作。你应保证 $1 \leq i, j \leq n, i \neq j, x+y=k, x, y > 0$ 。

输入样例：

```
4
1 1 10
10
4 3 100
80 30 90 100
5 3 1000
200 400 500 900 1000
6 4 100
25 30 50 80 95 120
```

输出样例：

```
1 10
1 80 2 20
2 10 3 90
4 100
-1
1 5 5 95
1 20 4 80
2 30 6 70
3 50 6 50
```

2【题面说明】在河上有一座独木桥，一只青蛙想沿着独木桥从河的一侧跳到另一侧。在桥上有一些石子，青蛙很讨厌踩在这些石子上。由于桥的长度和青蛙一次跳过的距离都是正整数，我们可以把独木桥上青蛙可能到达的点看成数轴上的一串整点：0，1，……，L（其中L是桥的长度）。坐标为0的点表示桥的起点，坐标为L的点表示桥的终点。青蛙从桥的起点开始，不停的向终点方向跳跃。一次跳跃的距离是S到T之间的任意正整数（包括S,T）。当青蛙跳到或跳过坐标为L的点时，就算青蛙已经跳出了独木桥。题目给出独木桥的长度L，青蛙跳跃的距离范围S,T，桥上石子的位置。你的任务是确定青蛙要想过河，最少需要踩到的石子数。

输入说明：输入的第一行有一个正整数L（ $1 \leq L \leq 10^9$ ），表示独木桥的长度。第二行有三个正整数S，T，M，分别表示青蛙一次跳跃的最小距离，最大距离，及桥上石子的个数，其中 $1 \leq S \leq T \leq 10$ ， $1 \leq M \leq 100$ 。第三行有M个不同的正整数分别表示这M个石子在数轴上的位置（数据保证桥的起点和终点处没有石子）。所有相邻的整数之间用一个空格隔开。

输出说明：输出只包括一个整数，表示青蛙过河最少需要踩到的石子数。

输入样例：

```
10
2 3 5
2 3 5 6 7
```

输出样例：

```
2
```

3.【题面描述】虽然小欧长大了，但她还是很喜欢找点游戏自娱自乐。有一天，她在纸上写了一串数字：1, 1, 2, 5, 4。接着她擦掉了一个1，结果发现剩下1, 2, 4都在自己所在的位置上，即1在第1位，2在第2位，4在第4位。她希望擦掉某些数后，剩下的数列中在自己位置上的数尽量多。她发现这个游戏很好玩，

于是开始乐此不疲地玩起来……不过她不能确定最多能有多少个数在自己的位置上，所以找到你，请你帮忙计算一下！

输入说明：

第一行为一个数 n ，表示数列的长度。

接下来一行为 n 个用空格隔开的正整数，第 i 行表示数 A_i 。

输出说明：

一行一个整数，表示擦掉某些数后，最后剩下的数列中最多能有多少个数在自己的位置上，即 $A_i=i$ 最多能有多少。

输入样例：

```
5
1 1 2 5 4
```

输出样例：

```
3
```